TemperaturWatch

Administratorhandbuch

Waveshare ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH

Firmware-Version 1.1.1

Stand: Oktober 2026

English version: admin_manual_en.pdf

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Inbetriebnahme

3. Weboberfläche im Überblick

4. Dashboard

5. Sensoren

6. Digitale IOs

7. Netzwerk

8. MQTT

9. SNMP und Monitoring

10. System

11. Updates (OTA)

12. Sicherheit und Betrieb

13. Problembehebung

14. Technische Daten

1. Einleitung

TemperaturWatch ist ein Temperatur- und Feuchte-Gateway auf Basis des Waveshare ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH. Es liest Dallas-DS18B20-, DHT11- und AM2301-Sensoren aus, schaltet digitale Ausgänge (z. B. Relais für Lüfter oder Alarmgeber) auch automatisch per Schwellwert-Regel und stellt alle Werte per Weboberfläche, REST-API, MQTT und SNMP bereit. Dieses Handbuch richtet sich an **Administratoren**, die das Gerät installieren, in die Netzwerk- und Monitoring-Umgebung einbinden und betreiben.

> **Hinweis zur Verwendung**
> TemperaturWatch ist ein Überwachungs- und Komfortgerät und **kein sicherheitszertifiziertes Schutzsystem**. Wo ein Ausfall zu Personen- oder größeren Sachschäden führen kann (z. B. Übertemperaturschutz), ist eine unabhängige Schutzeinrichtung vorzusehen. Die Auswahl und Absicherung der angeschlossenen Verbraucher liegt beim Betreiber.

Funktionsumfang

Bereich	Funktion
Sensoren	Dallas DS18B20 (1-Wire, mehrere Sensoren an einem Pin), DHT11, AM2301/DHT21/DHT22; bis zu 32 Sensoren
Digitale IOs	Ausgänge und Eingänge, optional invertiert; Ausgänge manuell oder per Schwellwert-Regel mit Hysterese; bis zu 32 Einträge
Netzwerk	Ethernet (immer aktiv) und WLAN (über den ESP32-C6-Co-Prozessor), DHCP oder feste IP je Interface, mDNS-Hostname
Schnittstellen	Weboberfläche, REST-API, MQTT (optional TLS), SNMPv1/v2c-Agent
Uhrzeit	NTP-Synchronisation mit wählbarer Zeitzone
Wartung	Firmware- und Web-UI-Update über das Netzwerk (OTA) mit automatischem Rollback, optionales Login
Sprachen	Weboberfläche und Hilfe in Deutsch und Englisch, Tag-/Nachtmodus

Hardware-Überblick

Das Board trägt einen ESP32-P4 (32 MB Flash, 32 MB PSRAM). WLAN/Bluetooth stellt ein onboard ESP32-C6-Co-Prozessor bereit, Ethernet läuft über den internen MAC mit einem IP101-PHY und ist ohne Konfiguration nutzbar. Sensoren und IOs können **nur** an die 28 GPIOs der 40-poligen Stiftleiste angeschlossen werden; alle anderen GPIOs sind intern belegt (Ethernet, WLAN-Link, SD-Karte, USB, Display, Audio) und werden von der Firmware abgelehnt. Alle GPIOs arbeiten mit 3,3 V.

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	5V	11	GPIO22	21	GPIO1	31	GPIO54
2	3V3	12	GPIO21	22	GPIO2	32	GPIO26
3	5V	13	GND	23	GPIO36	33	GND
4	GPIO7 (I2C SDA)	14	GPIO20	24	GPIO0	34	GPIO48
5	GND	15	GPIO5	25	GPIO32	35	GPIO46
6	GPIO8 (I2C SCL)	16	GPIO6	26	GND	36	GPIO53
7	GPIO37 (Debug-UART TX)	17	GPIO4	27	GPIO25	37	GPIO27
8	GPIO23	18	3V3	28	GPIO24	38	GPIO47
9	GPIO38 (Debug-UART RX)	19	GND	29	GND	39	GPIO45
10	GND	20	GPIO3	30	GPIO33	40	GND

GPIO7/8 (I2C) und GPIO37/38 (Debug-UART) bleiben zuweisbar, sind aber als Standardfunktion markiert. Im Web-UI werden bereits vergebene GPIOs durchgestrichen dargestellt.

2. Inbetriebnahme

Firmware aufspielen (Erstinstallation)

Ein fertiges Board muss nur einmal per USB geflasht werden; alle weiteren Updates laufen über das Netzwerk (Kapitel 10). Die fünf Dateien (`bootloader.bin`, `partition-table.bin`, `ota_data_initial.bin`, `temperaturwatch.bin`, `www.bin`) stehen auf der GitHub-Release-Seite. Alle Dateien in einen Ordner legen, das Board per USB anschließen und ausführen (Port anpassen, bei Bedarf `python -m esptool` statt `esptool`):

```
python -m esptool --chip esp32p4 -b 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash \
  --flash_mode dio --flash_size 32MB --flash_freq 40m \
  0x2000 bootloader.bin  0x8000 partition-table.bin  0x10000 ota_data_initial.bin \
  0x20000 temperaturwatch.bin  0x820000 www.bin
```

> **Richtigen Port wählen**
> Sind mehrere ESP32-Geräte am Rechner angeschlossen, vor dem Flashen die Identität des Ziels prüfen (`esptool chip_id` bzw. MAC-Adresse), damit nicht ein falsches Gerät überschrieben wird.

Gerät im Netzwerk finden

1. Ethernet-Kabel anschließen (der Anschluss unterstützt PoE; alternativ das Board anderweitig mit Spannung versorgen). Das Gerät bezieht seine Adresse per **DHCP**.
2. Die Weboberfläche ist unter `http://temperaturwatch.local/` erreichbar (mDNS-Hostname, unter „Netzwerk" änderbar). Funktioniert mDNS im Netz nicht, die vergebene IP-Adresse in der DHCP-Liste des Routers/Servers nachsehen oder aus dem seriellen Log (115200 Baud) ablesen.
3. Das Web-UI ist ab Werk **ohne Passwort** erreichbar – siehe Kapitel 11.

Erste Schritte

1. Weboberfläche öffnen, oben rechts die Sprache wählen (Englisch ist Standard).
2. Unter **Netzwerk** bei Bedarf WLAN-Zugangsdaten und Hostname eintragen, ggf. eine feste IP vergeben (nur 2,4-GHz-Netze).
3. Unter **Sensoren** die Sensoren anlegen, unter **IOs** Ausgänge/Eingänge und Regeln.
4. Unter **MQTT** und **SNMP** die Anbindung an Broker bzw. Monitoring-System einrichten.
5. Unter **System** Uhrzeit/Zeitzone prüfen und ein **Login** aktivieren.

3. Weboberfläche im Überblick

Die Weboberfläche ist in der Firmware eingebaut und benötigt keine Cloud und keine Zusatzsoftware. Links befindet sich die Navigation (Dashboard, Sensoren, IOs, Netzwerk, MQTT, SNMP, System, Hilfe), oben die **Statuszeile**.

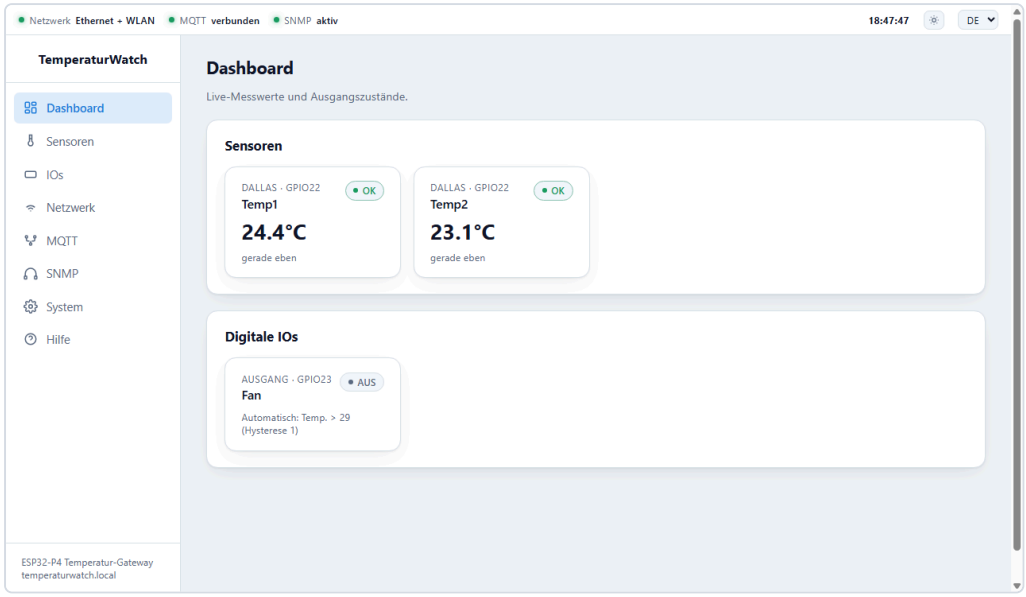


Abbildung 1: Dashboard mit Statuszeile (oben) und Navigation (links)

Element der Statuszeile	Bedeutung
Netzwerk	Zeigt *Ethernet*, *WLAN* oder *Ethernet + WLAN*, sobald das jeweilige Interface eine IP-Adresse hat, sonst *keine IP*
MQTT	*verbunden*, *getrennt* (aktiviert, aber ohne Broker-Verbindung) oder *deaktiviert*
SNMP	*aktiv*, *Neustart nötig* (aktiviert, aber noch nicht gestartet) oder *deaktiviert*
Uhrzeit	Geräteuhrzeit in der eingestellten Zeitzone; *gedimmt* dargestellt, solange noch nicht per NTP synchronisiert (Tooltip mit Datum)
Sonnen-Symbol	Umschalter Tag-/Nachtmodus; die Wahl wird im Browser gespeichert
EN / DE	Sprache der Weboberfläche und der Hilfe; Auswahl wird im Browser gespeichert, `?lang=de` in der URL hat Vorrang

Die **Hilfe** enthält die REST-API-, MQTT- und PRTG-Anleitungen direkt auf dem Gerät – auch ohne Internetzugang lesbar.

4. Dashboard

Das Dashboard zeigt alle Sensoren (Typ, GPIO, Bezeichnung, Messwert, Alter der Messung, Status) und alle IOs und aktualisiert sich alle vier Sekunden. Ausgänge ohne Regel lassen sich direkt per Knopf ein- und ausschalten; bei Ausgängen mit aktiver Schwellwert-Regel steht stattdessen die Regel („Automatisch: …") und manuelles Schalten ist gesperrt.

Sensor-Status	Bedeutung
wartet	Noch keine Messung seit dem Start bzw. Anlegen
OK	Letzte Messung erfolgreich
Fehler	Letzte Messung fehlgeschlagen (Verkabelung, Sensor, Pull-up – siehe Kapitel 13)

5. Sensoren

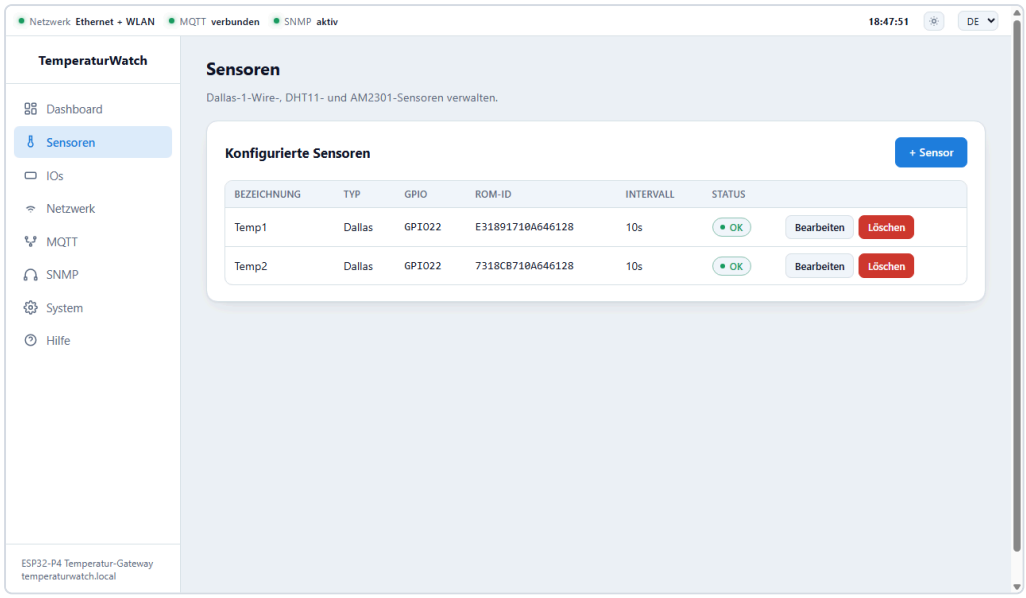


Abbildung 2: Konfigurierte Sensoren

Typ	Hinweise
Dallas DS18B20	1-Wire-Bus. **Mehrere Dallas-Sensoren dürfen sich denselben GPIO teilen** und werden über ihre ROM-ID unterschieden. Liefert nur Temperatur.
DHT11	Temperatur und Luftfeuchte, grobe Auflösung. Ein Sensor pro GPIO.
AM2301 / DHT21 / DHT22	Temperatur und Luftfeuchte, höhere Genauigkeit. Ein Sensor pro GPIO.

Sensor anlegen

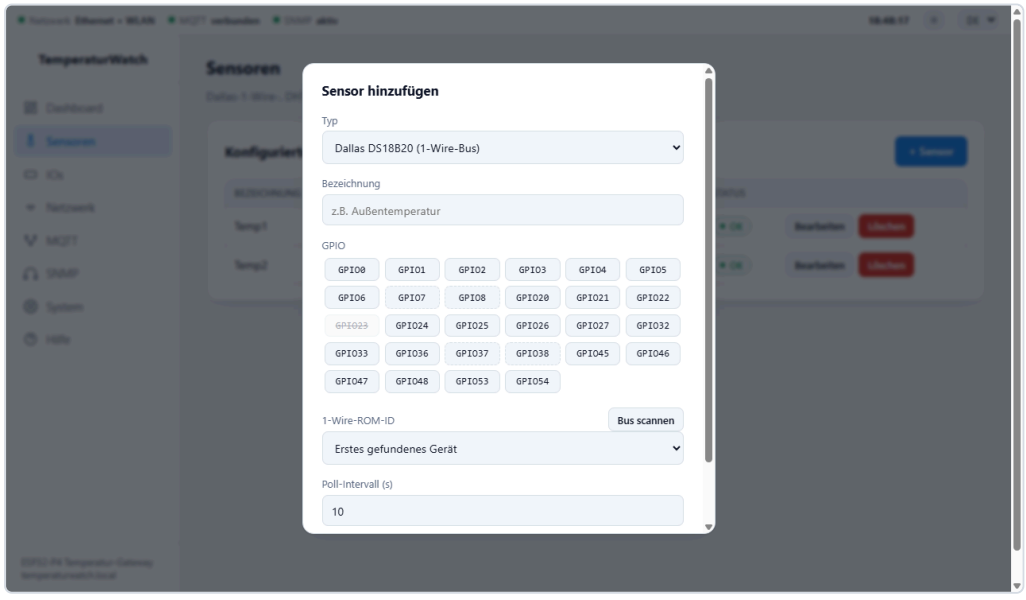


Abbildung 3: Dialog „Sensor hinzufügen"

1. **+ Sensor** wählen, den **Typ** einstellen und eine **Bezeichnung** vergeben (max. 47 Zeichen). Aus der Bezeichnung wird die technische ID abgeleitet, die in MQTT-Topics und der REST-API verwendet wird.
2. Den **GPIO** der Stiftleiste anklicken. Durchgestrichene GPIOs sind bereits vergeben.
3. Nur Dallas: mit **Bus scannen** die am GPIO gefundenen ROM-IDs laden und den gewünschten Sensor wählen. Ohne Auswahl wird immer das erste gefundene Gerät gelesen – das ist nur bei *einem* Sensor am Bus sinnvoll.
4. **Poll-Intervall** in Sekunden einstellen (Standard 10 s, mindestens 2 s) und speichern.

> **Verkabelung**
> Sensoren mit 3,3 V versorgen. Die Datenleitung benötigt in der Regel einen Pull-up (typisch 4,7 kΩ nach 3V3); viele Sensor-Module haben ihn bereits eingebaut. Bei langen Leitungen auf saubere Masseführung achten.

6. Digitale IOs

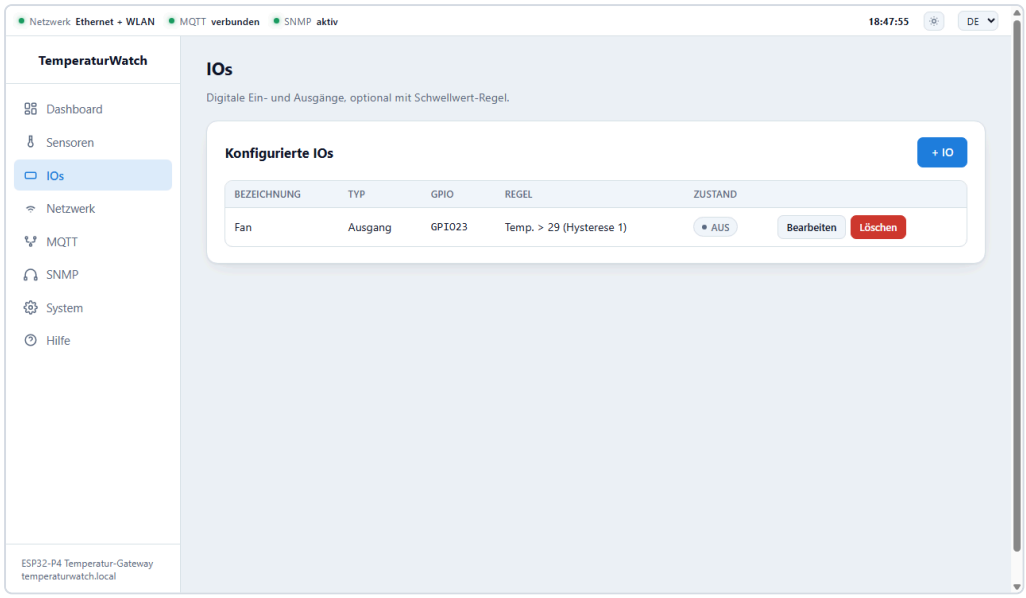


Abbildung 4: Konfigurierte IOs

Einstellung	Bedeutung
Typ	*Digitaler Ausgang* oder *Digitaler Eingang* (Eingänge nutzen einen internen Pull-up, ohne Entprellung)
Invertiert (active-low)	Kehrt die Logik um; „EIN" entspricht dann einem Low-Pegel am Pin
Start-Zustand: EIN	Zustand eines Ausgangs direkt nach dem Booten
Schwellwert-Regel	Schaltet einen Ausgang automatisch anhand eines Sensorwerts (siehe unten)

Last schalten

Die GPIOs sind nicht für den direkten Betrieb von Relaisspulen oder anderen Lasten ausgelegt. Ausgänge immer über ein Relais-Modul bzw. eine Treiberstufe betreiben.

Schwellwert-Regel mit Hysterese

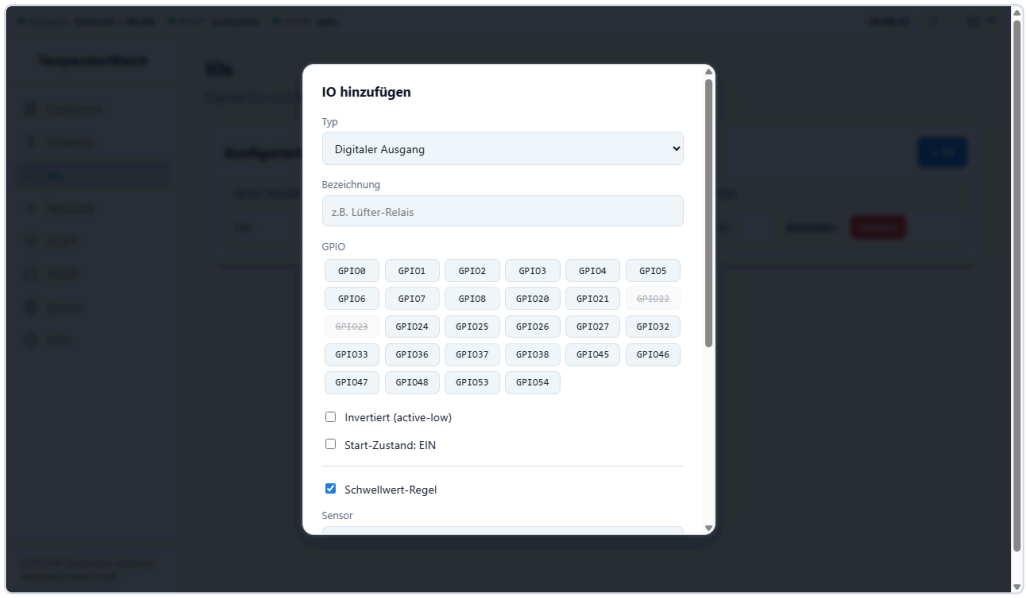


Abbildung 5: Dialog „IO hinzufügen" mit aktivierter Schwellwert-Regel

Eine Regel verknüpft einen **Sensor** und seinen **Messwert** (Temperatur oder Luftfeuchte) mit einer **Bedingung** (>, ≥, <, ≤) und einem **Schwellwert**. Die **Hysterese** verhindert schnelles Ein-/Ausschalten (Relais-Klappern) nahe am Schwellwert:

> **Beispiel: Lüfter-Relais**
> Bedingung „> größer als", Schwellwert 25 °C, Hysterese 1 °C: Der Ausgang schaltet **ein**, sobald die Temperatur über 25 °C steigt, und erst wieder **aus**, wenn sie 24 °C erreicht oder unterschreitet. Bei „<"/„≤" gilt es umgekehrt (aus erst oberhalb von Schwellwert + Hysterese). Hysterese 0 schaltet exakt am Schwellwert.

Solange eine Regel aktiv ist, übernimmt sie die Steuerung des Ausgangs; manuelles Schalten (Web-UI, REST-API, MQTT) wird abgelehnt. Liefert der Sensor keine gültige Messung, ändert die Regel den Ausgang nicht. Um manuell zu schalten, die Regel entfernen.

7. Netzwerk

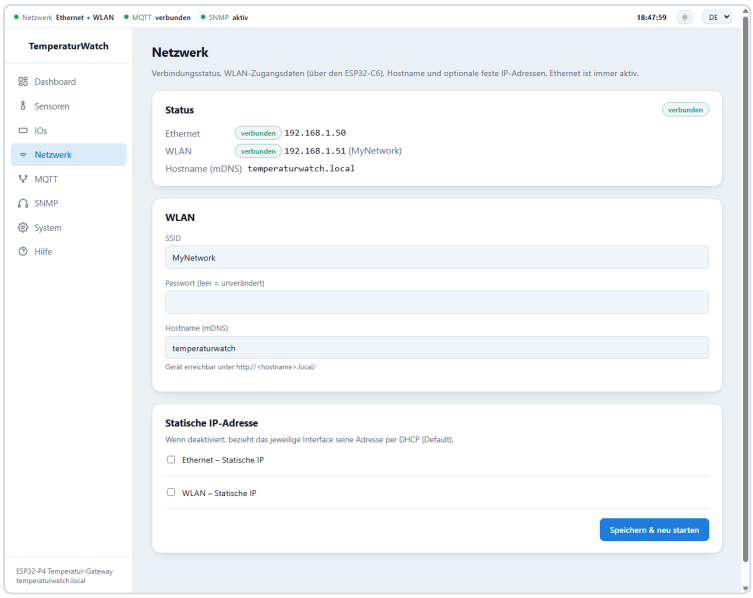


Abbildung 6: Netzwerk – Status, WLAN und statische IP

Das **Status**-Panel zeigt je Interface den Verbindungsstatus mit der aktuellen IP-Adresse sowie den mDNS-Hostnamen. Ethernet und WLAN können gleichzeitig aktiv sein und haben dann getrennte Adressen.

Einstellung	Bedeutung
SSID / Passwort	Zugangsdaten für das WLAN (nur 2,4 GHz). Leeres Passwortfeld = bisheriges Passwort bleibt erhalten. Ohne SSID bleibt WLAN inaktiv.
Hostname (mDNS)	Das Gerät ist unter `http://<hostname>.local/` erreichbar (max. 31 Zeichen)
Statische IP	Je Interface getrennt aktivierbar: IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, optional DNS-Server. Deaktiviert = DHCP.

Speichern & neu starten speichert die Einstellungen und startet das Gerät neu – Netzwerk-Änderungen wirken erst nach dem Neustart.

> **Gefahr: Gerät nicht mehr erreichbar**
> Eine falsche Kombination aus IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway macht das Gerät nach dem Neustart über das Netzwerk unerreichbar (Web-UI, REST-API, MQTT und SNMP hängen am selben Interface). Werte vor dem Speichern sorgfältig prüfen und niemals dieselbe feste IP für Ethernet und WLAN im selben Netz vergeben. Wiederherstellung dann nur über eine serielle Verbindung (Neu-Flashen, siehe Kapitel 10).

8. MQTT

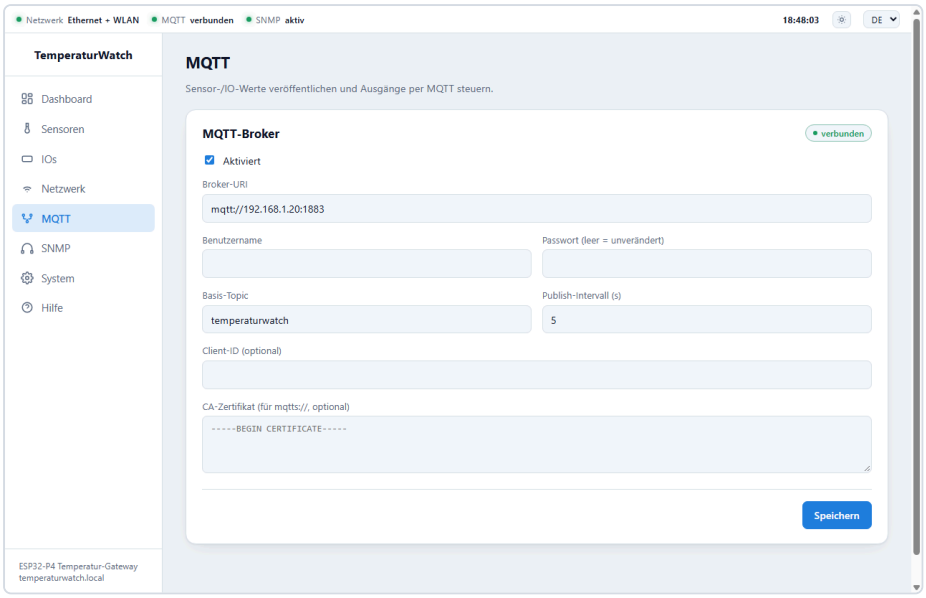


Abbildung 7: MQTT-Einstellungen

1. **Aktiviert** einschalten und die **Broker-URI** eintragen (`mqtt://host:1883` oder `mqtts://host:8883`).
2. Falls nötig Benutzername/Passwort (leeres Passwort = unverändert), **Basis-Topic** (Standard `temperaturwatch`) und Publish-Intervall (Standard 30 s, mindestens 5 s) setzen. Bei mehreren Geräten an einem Broker je Gerät ein eigenes Basis-Topic vergeben.
3. Für `mqtts://` das CA-Zertifikat des Brokers (PEM) einfügen. Client-Zertifikate (mTLS) werden nicht unterstützt.
4. Speichern – die Verbindung wird **sofort** neu aufgebaut, ein Neustart ist nicht nötig. Das Badge zeigt den Status.

Topic (unter Basis-Topic)	Richtung	Inhalt
`<base>/status`	Gerät → Broker	*online* / *offline* (retained, Last Will)
`<base>/sensor/<id>/temperature_c`	Gerät → Broker	Temperatur, z. B. `21.50`
`<base>/sensor/<id>/humidity_pct`	Gerät → Broker	Luftfeuchte (nur DHT/AM2301)
`<base>/io/<id>/state`	Gerät → Broker	*ON* / *OFF* (retained)
`<base>/io/<id>/set`	Broker → Gerät	*ON/OFF/1/0/true/false* schaltet einen Ausgang (nicht bei aktiver Regel)

Details und Beispiele (Home Assistant, Node-RED, TLS) enthält die MQTT-Anleitung in der Hilfe bzw. unter `docs/MQTT_SETUP.md`.

9. SNMP und Monitoring

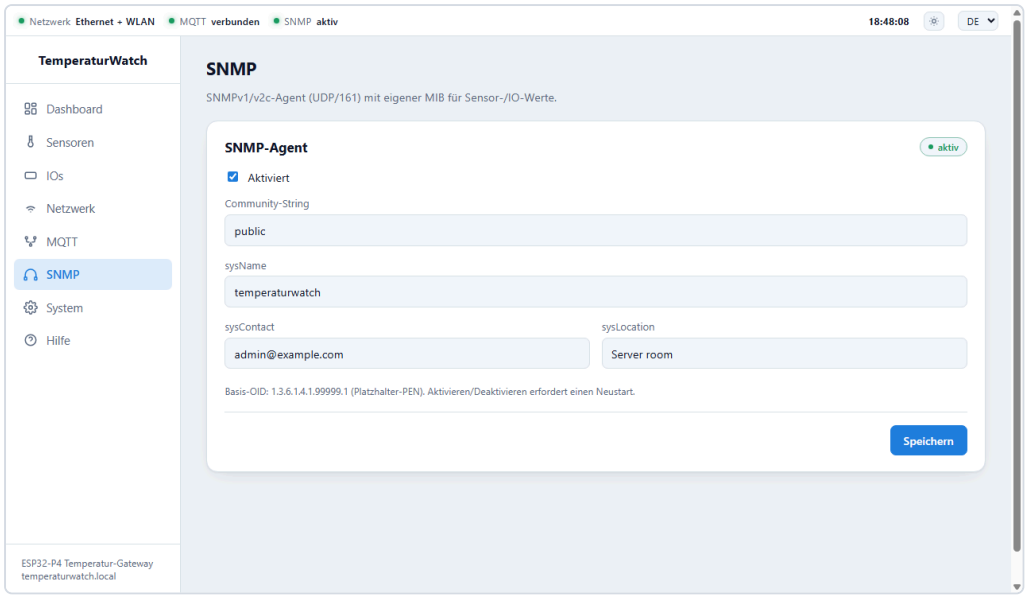


Abbildung 8: SNMP-Einstellungen

Der SNMPv1/v2c-Agent lauscht auf UDP-Port 161. **Das Aktivieren oder Deaktivieren erfordert einen Neustart**; eine Änderung der Community oder der Systemangaben (sysName, sysContact, sysLocation) wirkt sofort. Die Standard-Community ist `public` – für den Produktivbetrieb ändern.

OID (Basis `1.3.6.1.4.1.99999.1`)	**Inhalt**
`.2.1.0`	sensorCount
`.2.2.1.{1..8}.<n>`	sensorTable: Index, ID, Label, Typ, Temperatur×10, Feuchte×10 (−1 = n/a), gültig, Alter (s)
`.3.1.0`	ioCount
`.3.2.1.{1..5}.<n>`	ioTable: Index, ID, Label, Typ, Zustand
`.1.1.0` … `.1.5.0`	Systemangaben (privat); zusätzlich die Standard-MIB-II-Gruppe `1.3.6.1.2.1.1.*`

> **Tabellenindex ist nicht stabil**
> Die Zeilennummern der Sensor- und IO-Tabelle ergeben sich aus der Reihenfolge der Konfiguration. Wird ein Eintrag aus der Mitte gelöscht, rutschen die folgenden nach. Monitoring-Sensoren, die eine feste OID inklusive Zeilennummer abfragen (z. B. PRTG „SNMP Custom Table"), zeigen danach u. U. die Werte eines anderen Sensors. Nach dem Löschen die Monitoring-Sensoren prüfen bzw. neu anlegen.

Monitoring-Anbindung: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für **PRTG** (ohne Plugin, mit „SNMP Custom Table") liegt in der Hilfe bzw. unter `docs/PRTG_SETUP.md`; für **CheckMK** gibt es ein fertiges Plugin unter `contrib/checkmk/`. Die Geräteerkennung funktioniert, weil das Gerät neben der privaten MIB auch die Standard-MIB-II-Systemgruppe (inkl. sysObjectID) beantwortet.

10. System

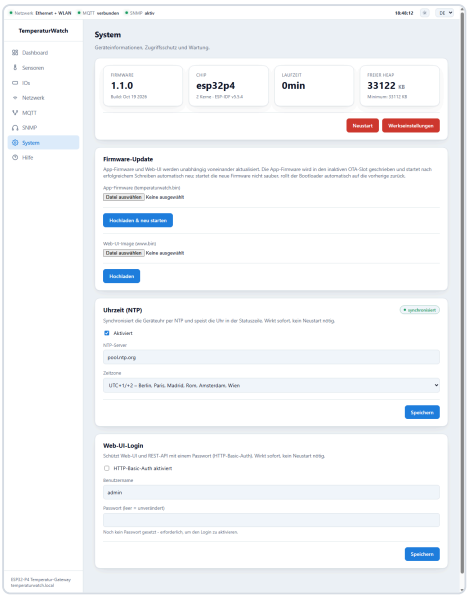


Abbildung 9: System – Informationen, Update, Uhrzeit und Login

Informationen und Neustart

Die Karten zeigen Firmware-Version und Build-Datum, Chip, Laufzeit und freien Heap. **Neustart** startet das Gerät neu, die Konfiguration bleibt erhalten. **Werkseinstellungen** löscht Netzwerk-, MQTT-, SNMP-, Sensor-, IO- und Login-Konfiguration und startet neu; die Uhrzeit-Einstellungen bleiben bestehen. Danach ist das Gerät wieder ohne Passwort erreichbar.

Uhrzeit (NTP)

Ab Werk ist NTP aktiv (Server `pool.ntp.org`, Zeitzone Europa/Berlin). Das Badge zeigt *synchronisiert* oder *wartet auf Sync*. Die Zeitzone wird aus einer Liste gängiger Regionen gewählt, andere über „Benutzerdefiniert" als POSIX-TZ-String (z. B. `CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3`). In Netzen ohne Internetzugang einen internen NTP-Server eintragen; das Gerät benötigt Zugriff auf UDP-Port 123. Änderungen wirken sofort.

Login

Aktiviert den Passwortschutz (HTTP-Basic-Auth) für Weboberfläche *und* REST-API. Ein Passwort muss gesetzt sein, bevor das Login aktiviert werden kann. Änderungen wirken sofort; danach fragt der Browser nach den Zugangsdaten.

11. Updates (OTA)

Firmware und Web-UI werden unabhängig voneinander über das Netzwerk aktualisiert – im Web-UI unter **System** → **Firmware-Update** oder per `curl`. Ein USB-Kabel ist nicht nötig.

Datei	Zweck	Verhalten
`temperaturwatch.bin`	App-Firmware	Wird in den inaktiven OTA-Slot geschrieben; danach startet das Gerät automatisch neu
`www.bin`	Web-UI und Hilfe	Wird direkt in die Web-Partition geschrieben; **kein Neustart**, das Web-UI ist währenddessen kurz nicht erreichbar

```
curl -X POST --data-binary @temperaturwatch.bin http://<ip>/api/system/ota
curl -X POST --data-binary @www.bin             http://<ip>/api/system/ota-web
```

1. Zuerst die **Firmware**, nach dem Neustart das **Web-UI** aktualisieren; beide stets aus demselben Release verwenden.
2. Browser-Seite neu laden (Strg+F5), damit die neue Oberfläche geladen wird.

> **Automatischer Rollback**
> Startet die neue Firmware nicht sauber (Absturz oder Hänger vor dem Erreichen der Hauptschleife), kehrt der Bootloader beim nächsten Start automatisch zur vorherigen Version zurück.

> **Wiederherstellung per USB**
> Ist das Web-UI nach einem fehlgeschlagenen Web-UI-Update nicht mehr erreichbar oder lässt sich das Gerät im Netzwerk nicht mehr erreichen, hilft nur das erneute Flashen über USB mit dem Befehl aus Kapitel 2. Für einen vollständigen Neustart ohne Altkonfiguration vorher `esptool --chip esp32p4 erase_flash` ausführen.

12. Sicherheit und Betrieb

- **Login aktivieren** (System → Login). Ab Werk ist kein Passwort gesetzt, damit man nach einem Werksreset nicht ausgesperrt wird.
- Die Weboberfläche und REST-API laufen über **HTTP ohne Verschlüsselung**; Basic-Auth überträgt Zugangsdaten unverschlüsselt. Das Gerät nur in vertrauenswürdigen Netzen betreiben bzw. per VLAN/Firewall abschotten.
- Die **SNMP-Community** ändern; SNMPv1/v2c überträgt sie im Klartext und bietet keine Verschlüsselung (kein SNMPv3).
- **MQTT mit TLS** (`mqtts://`) und Authentifizierung nutzen, wenn der Broker außerhalb des lokalen Netzes liegt. Der Broker muss den Schreibzugriff auf `…/io/+/set` per ACL begrenzen – jeder, der dorthin publizieren darf, kann Ausgänge schalten.
- Passwörter werden nie über REST-API oder Web-UI zurückgegeben; ein leeres Passwortfeld beim Speichern behält das bestehende. Das Login-Passwort wird nur als Hash gespeichert, WLAN- und MQTT-Passwörter liegen im Konfigurationsspeicher des Geräts.

Konfiguration sichern

Es gibt keinen Export-Knopf; die Konfigurationen lassen sich aber per REST-API lesen und (für Sensoren und IOs) mit `PUT` zurückspielen. Passwörter sind nicht enthalten und müssen bei einer Wiederherstellung neu eingegeben werden.

```
for p in sensors/config io/config network/config mqtt/config snmp/config time/config; do
  curl -s http://<ip>/api/$p -o "backup_$(echo $p | tr / _).json"
done
```

13. Problembehebung

Symptom	Ursache / Abhilfe
Web-UI nicht erreichbar	Link-LED/Kabel prüfen; IP in der DHCP-Liste nachsehen oder `temperaturwatch.local` versuchen; nach einer falschen statischen IP ist nur ein Neu-Flashen per USB möglich
WLAN verbindet nicht	SSID/Passwort prüfen; nur 2,4-GHz-Netze; nach dem Speichern wurde das Gerät neu gestartet? Ohne SSID bleibt WLAN inaktiv
Sensor zeigt „Fehler" oder „wartet"	Verkabelung und 3,3-V-Versorgung prüfen, Pull-up an der Datenleitung, richtiger GPIO, Poll-Intervall mindestens 2 s; Dallas: mit „Bus scannen" prüfen, ob der Sensor gefunden wird und die ROM-ID stimmt
Dallas-Bus-Scan findet nichts	Pull-up (4,7 kΩ nach 3V3) fehlt, Daten-/Masseleitung vertauscht oder falscher GPIO
Ausgang lässt sich nicht schalten	Es ist eine Schwellwert-Regel aktiv (manuelles Schalten gesperrt) – Regel entfernen; bei invertierter Logik entspricht „EIN" einem Low-Pegel
MQTT bleibt „getrennt"	Broker-URI (`mqtt://`/`mqtts://`), Zugangsdaten, Firewall prüfen; bei TLS das passende CA-Zertifikat hinterlegen
SNMP antwortet nicht / „Neustart nötig"	Nach dem Aktivieren das Gerät neu starten; Community und UDP-Port 161 prüfen. Monitoring-Tools benötigen zur Erkennung die Standard-MIB-II-Systemgruppe – die ist vorhanden
Uhrzeit bleibt „wartet auf Sync"	NTP-Server vom Gerätenetz aus erreichbar? UDP 123 und DNS freigeben oder internen NTP-Server eintragen
Falsche Uhrzeit (Sommerzeit)	Zeitzone prüfen (POSIX-TZ-String mit Sommerzeit-Regel wählen)
Passwort vergessen	Eine Rücksetzung über die Oberfläche ist nicht möglich (auch der Werksreset ist geschützt). Per USB mit `erase_flash` löschen und neu flashen – dabei geht die gesamte Konfiguration verloren
Nach dem Update läuft die alte Version	Die neue Firmware hat sich nicht als gültig gemeldet und wurde automatisch zurückgerollt – Update wiederholen, ggf. per USB flashen

14. Technische Daten

Hardware	Waveshare ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH (ESP32-P4 Rev. v1.3, 32 MB Flash, 32 MB PSRAM, ESP32-C6 als WLAN-Co-Prozessor)
Netzwerk	Ethernet 10/100 (IP101-PHY), WLAN 2,4 GHz; DHCP oder statische IP je Interface; mDNS
Anschlüsse für Sensoren/IOs	28 GPIOs der 40-poligen Stiftleiste, 3,3 V
Kapazität	bis zu 32 Sensoren und 32 IO-Einträge; Poll-Intervall mindestens 2 s (Standard 10 s)
Ports (eingehend)	HTTP 80/TCP (Web-UI, REST-API), SNMP 161/UDP
Ports (ausgehend)	MQTT 1883/8883 TCP (konfigurierbar), NTP 123/UDP, DNS
MQTT	Publish-Intervall ab 5 s (Standard 30 s), Last Will, optional TLS
SNMP	v1/v2c, private MIB `1.3.6.1.4.1.99999.1` (Platzhalter-PEN) und MIB-II-Systemgruppe
Flash-Aufteilung	zwei OTA-App-Slots à 4 MB, Web-UI-Partition 2 MB, Konfigurationsspeicher (NVS)
Software	ESP-IDF v5.5.4, Weboberfläche in HTML/CSS/JavaScript ohne externe Abhängigkeiten
Sprachen	Deutsch / Englisch (Weboberfläche und Hilfe)

Weiterführende Dokumentation

- **REST-API-Referenz** (alle Endpunkte mit Beispielen): in der Hilfe bzw. `docs/REST_API.md`
- **MQTT-Anleitung**: `docs/MQTT_SETUP.md`
- **PRTG-Anleitung**: `docs/PRTG_SETUP.md`; **CheckMK-Plugin**: `contrib/checkmk/`
- Quellcode und Releases: github.com/okoebernik/TemperaturWatch

Quellcode und Releases: github.com/okoebernik/TemperaturWatch